

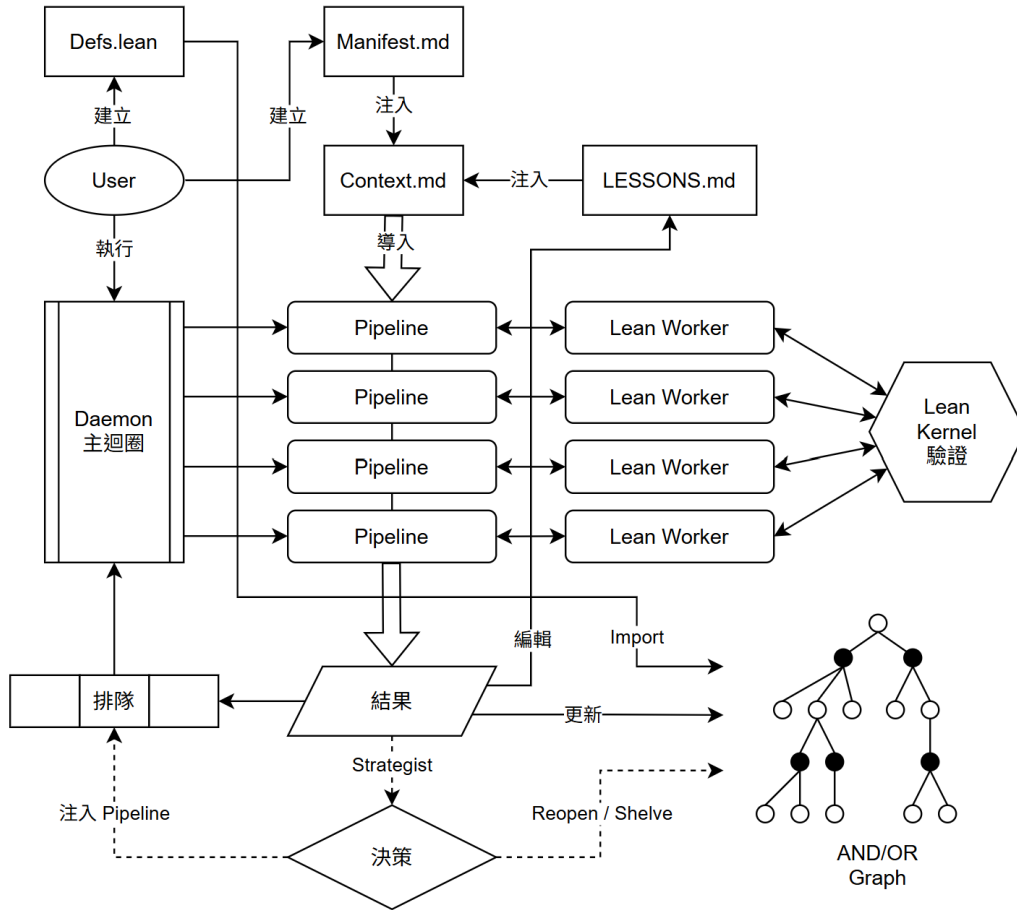
LLM × Lean 4

Asterism 是結合 LLM 與 Lean 4 形式化驗證的自動定理證明框架。

框架採用動態管線（pipeline）驅動多 agent 協作，透過 AND/OR Graph 追蹤證明依賴，以克服 LLM 在長段推論中容易失準的問題；所有生成的證明均由 Lean 內核機械驗證。

§1 總覽

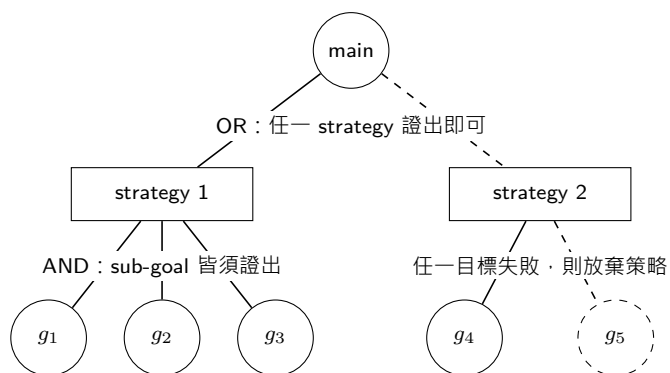
由一個常駐的 daemon 主迴圈調度，從佇列依序派發多條 pipeline 執行任務。



步驟概述：

1. 使用者寫好 Manifest.md 與 Defs.lean 並啟動主迴圈；等待 Lean worker 就緒。
2. 將 Manifest、LESSONS 等檔案匯整為 Context，派發一條 pipeline 並將 Context 導入。
3. LLM 編輯.lean 寫證明，透過 Lean worker 即時查看錯誤。
4. 收尾：更新對應 goal 的狀態，並寫回經驗（LESSONS）或執行決策（Strategist）。
5. 釋放完成任務的 pipeline，從佇列派發下一條 pipeline，回到 step 2。

§2 AND/OR 圖



證明搜尋的資料結構為 AND/OR 圖，遞迴分解：

- 圓形的 goal 為 OR 節點，任一 strategy 成功即視 goal 成立
- 矩形的 strategy 為 AND 節點，須所有 sub-goal 皆成立，該 strategy 才成功

一旦 strategy 成功，框架會機械性的把 sub-goal 合成為有效證明，逐層回溯。

§3 Pipeline

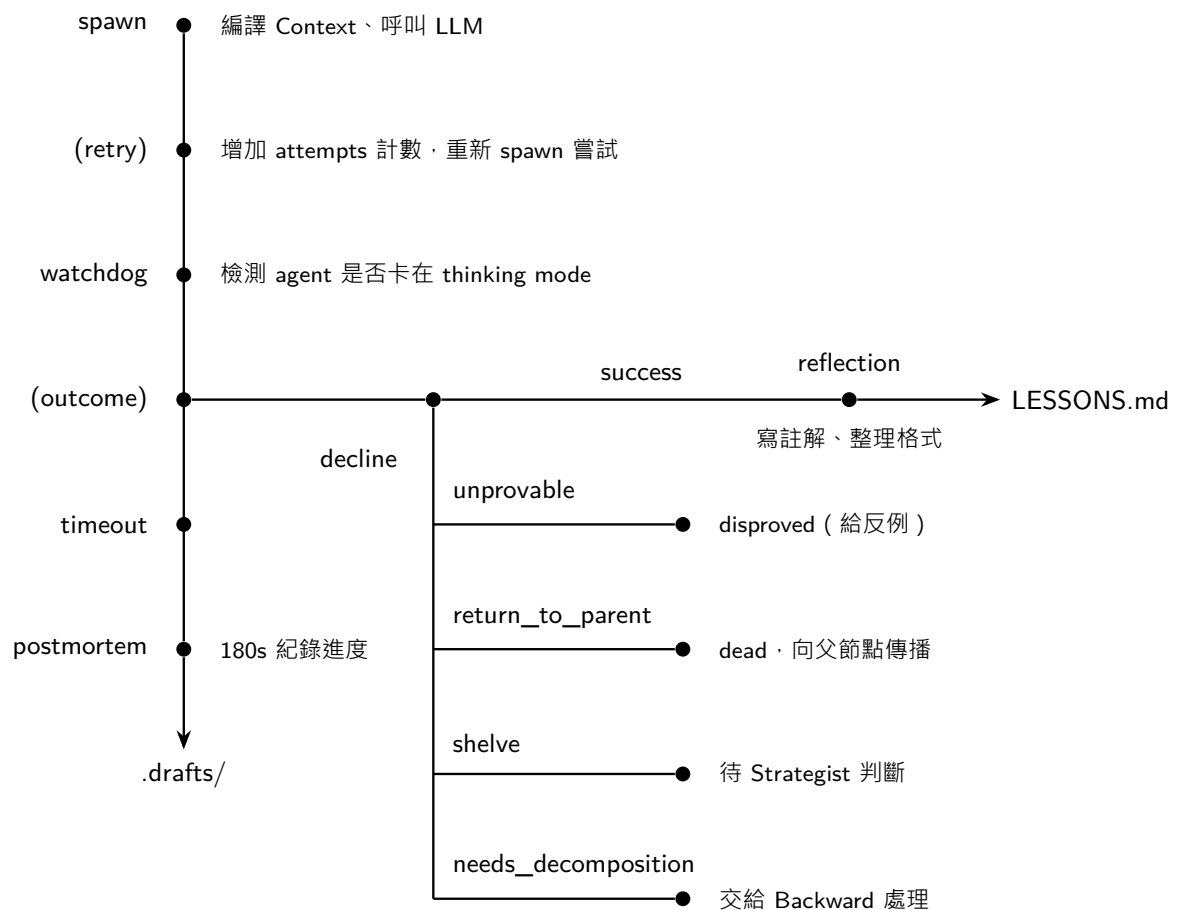
Pipeline 目前分為四種，各對應一次特定職責的 LLM 呼叫：

pipeline	職責	輸入	輸出
Strategist	規劃和調度	AND/OR 圖等	決策，見下表
Backward	結構分解	一個 goal + 父策略	N 個 sub-goal + 證明策略
Builder	完成終端證明	一個終端 goal	完整證明
Forward	補前置引理	Strategist 的指示	新的定理或定義

Strategist 輸出模式，可一次性下達多個指令：

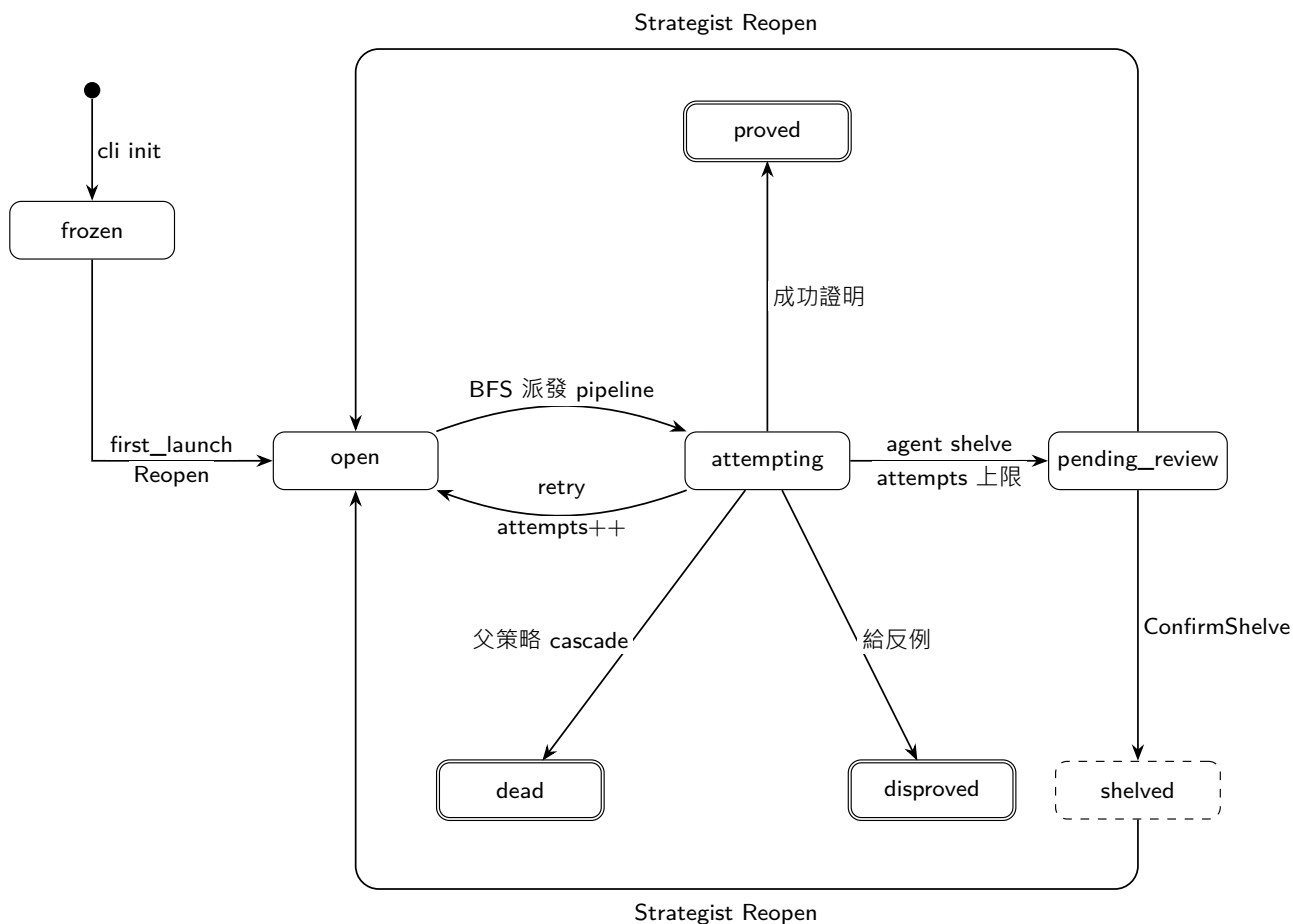
指令	說明
Inject	注入新 pipeline (Forward / Backward / Builder)
Reopen	把 goal 從 frozen / shelved 改為 open
ConfirmShelve	查看 goal 為何 shelve，透過 Inject 或 Reopen 滿足其需求
EmitDirective	給予其他 worker 指引
Noop	不動作
RequestUserAmend	暫停主迴圈，請人工介入

四條 pipeline 共用同一套生命週期：



§4 Goal 狀態機

每個 goal 在資料庫中有一個 state 欄位，由框架統一管理。



- shelved goal 可以由 Strategist 以 Reopen 指令復活。
- dead (父策略被否決) 和 disproved (有反例) 代表 goal 死亡，不可復活。
- pending_review 為過渡狀態：agent 要求 shelve 或 attempts 達上限時，等候 Strategist 確認。
- proved goal 須通過型別和公理驗證。